

Лабораторная работа №1

«Методы решения систем линейных алгебраических уравнений»

Задание 1. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса с выбором главных элементов. Требования к программе: исключить аварийное завершение программы в случае деления на ноль (какое в этом случае будет решение?).

Задание 2 для нечетных вариантов. Методом итераций решить с точностью 10^{-5} систему линейных уравнений, приведя предварительно ее к виду, удобному для итераций. Требования к программе: для хранения неизвестных x использовать два одномерных массива - неизвестные на текущей и предыдущей итерациях; проверять условие сходимости метода (организовать вычисление норм матриц, подчиненных октаэдрической и кубической нормам векторов).

Задание 2 для четных вариантов. Методом Зейделя решить с точностью 10^{-5} систему линейных уравнений, приведя ее к виду, удобному для итераций. Требования к программе: для хранения неизвестных x использовать один одномерный массив; проверять условие сходимости метода (организовать вычисление норм матриц, подчиненных октаэдрической и кубической нормам векторов).

Варианты заданий

№1
$$\begin{cases} 2,7x_1 + 3,3x_2 + 1,3x_3 = 2,7; \\ 3,5x_1 - 1,7x_2 + 2,8x_3 = 1,7; \\ 4,1x_1 + 5,8x_2 - 1,7x_3 = 0,8. \end{cases}$$

№2
$$\begin{cases} 1,7x_1 + 2,8x_2 + 1,9x_3 = 0,7; \\ 2,1x_1 + 3,4x_2 + 1,8x_3 = 1,1; \\ 4,2x_1 - 1,7x_2 + 1,3x_3 = 2,8. \end{cases}$$

№3
$$\begin{cases} 3,1x_1 + 2,8x_2 + 1,9x_3 = 0,2; \\ 1,9x_1 + 3,1x_2 + 2,1x_3 = 2,1; \\ 7,5x_1 + 3,8x_2 + 4,8x_3 = 5,6. \end{cases}$$

№4
$$\begin{cases} 9,1x_1 + 5,6x_2 + 7,8x_3 = 9,8; \\ 3,8x_1 + 5,1x_2 + 2,8x_3 = 6,7; \\ 4,1x_1 + 5,7x_2 + 1,2x_3 = 5,8. \end{cases}$$

№5
$$\begin{cases} 3,3x_1 + 2,1x_2 + 2,8x_3 = 0,8; \\ 4,1x_1 + 3,7x_2 + 4,8x_3 = 5,7; \\ 2,7x_1 + 1,8x_2 + 1,1x_3 = 3,2. \end{cases}$$

№6
$$\begin{cases} 7,6x_1 + 5,8x_2 + 4,7x_3 = 10,1; \\ 3,8x_1 + 4,1x_2 + 2,7x_3 = 9,7; \\ 2,9x_1 + 2,1x_2 + 3,8x_3 = 7,8. \end{cases}$$

№7
$$\begin{cases} 3,2x_1 - 2,5x_2 + 3,7x_3 = 6,5; \\ 0,5x_1 + 0,34x_2 + 1,7x_3 = -0,24; \\ 1,6x_1 + 2,3x_2 - 1,5x_3 = 4,3. \end{cases}$$

№8
$$\begin{cases} 5,4x_1 - 2,3x_2 + 3,4x_3 = -3,5; \\ 4,2x_1 + 1,7x_2 - 2,3x_3 = 2,7; \\ 3,4x_1 + 2,4x_2 + 7,4x_3 = 1,9. \end{cases}$$

№9
$$\begin{cases} 3,6x_1 + 1,8x_2 - 4,7x_3 = 3,8; \\ 2,7x_1 - 3,6x_2 + 1,9x_3 = 0,4; \\ 1,5x_1 + 4,5x_2 + 3,3x_3 = -1,6. \end{cases}$$

№10
$$\begin{cases} 5,6x_1 + 2,7x_2 - 1,7x_3 = 1,9; \\ 3,4x_1 - 3,6x_2 - 6,7x_3 = -2,4; \\ 0,8x_1 + 1,3x_2 + 3,7x_3 = 1,2. \end{cases}$$

$$\text{№11} \quad \begin{cases} 2,7x_1 + 0,9x_2 - 1,5x_3 = 3,5; \\ 4,5x_1 - 2,8x_2 + 6,7x_3 = 2,6; \\ 5,1x_1 + 3,7x_2 - 1,4x_3 = -0,14. \end{cases}$$

$$\text{№13} \quad \begin{cases} 3,8x_1 + 6,7x_2 - 1,2x_3 = 5,2; \\ 6,4x_1 + 1,3x_2 - 2,7x_3 = 3,8; \\ 2,4x_1 - 4,5x_2 + 3,5x_3 = -0,6. \end{cases}$$

$$\text{№15} \quad \begin{cases} 7,8x_1 + 5,3x_2 + 4,8x_3 = 1,8; \\ 3,3x_1 + 1,1x_2 + 1,8x_3 = 2,3; \\ 4,5x_1 + 3,3x_2 + 2,8x_3 = 3,4. \end{cases}$$

$$\text{№17} \quad \begin{cases} 1,7x_1 - 2,2x_2 + 3,0x_3 = 1,8; \\ 2,1x_1 + 1,9x_2 - 2,3x_3 = 2,8; \\ 4,2x_1 + 3,9x_2 - 3,1x_3 = 5,1. \end{cases}$$

$$\text{№19} \quad \begin{cases} 3,3x_1 + 3,7x_2 + 4,2x_3 = 5,8; \\ 2,7x_1 + 2,3x_2 - 2,9x_3 = 6,1; \\ 4,1x_1 + 4,8x_2 - 5,0x_3 = 7,0. \end{cases}$$

$$\text{№21} \quad \begin{cases} 3,7x_1 + 3,1x_2 + 4,0x_3 = 5,0; \\ 4,1x_1 + 4,5x_2 - 4,8x_3 = 4,9; \\ -2,1x_1 - 3,7x_2 + 1,8x_3 = 2,7. \end{cases}$$

$$\text{№23} \quad \begin{cases} 3,7x_1 - 2,3x_2 + 4,5x_3 = 2,4; \\ 2,5x_1 + 4,7x_2 - 7,8x_3 = 3,5; \\ 1,6x_1 + 5,3x_2 + 1,3x_3 = -2,4. \end{cases}$$

$$\text{№25} \quad \begin{cases} 1,5x_1 + 2,3x_2 - 3,7x_3 = 4,5; \\ 2,8x_1 + 3,4x_2 + 5,8x_3 = -3,2; \\ 1,2x_1 + 7,3x_2 - 2,3x_3 = 5,6. \end{cases}$$

$$\text{№27} \quad \begin{cases} 2,4x_1 + 2,5x_2 - 2,9x_3 = 4,5; \\ 0,8x_1 + 3,5x_2 - 1,4x_3 = 3,2; \\ 1,5x_1 - 2,3x_2 + 8,6x_3 = -5,5. \end{cases}$$

$$\text{№29} \quad \begin{cases} 2,4x_1 + 3,7x_2 - 8,3x_3 = 2,3; \\ 1,8x_1 + 4,3x_2 + 1,2x_3 = -1,2; \\ 3,4x_1 - 2,3x_2 + 5,2x_3 = 3,5. \end{cases}$$

$$\text{№12} \quad \begin{cases} 4,5x_1 - 3,5x_2 + 7,4x_3 = 2,5; \\ 3,1x_1 - 0,6x_2 - 2,3x_3 = -1,5; \\ 0,8x_1 + 7,4x_2 - 0,5x_3 = 6,4. \end{cases}$$

$$\text{№14} \quad \begin{cases} 5,4x_1 - 6,2x_2 - 0,5x_3 = 0,52; \\ 3,4x_1 + 2,3x_2 + 0,8x_3 = -0,8; \\ 2,4x_1 - 1,1x_2 + 3,8x_3 = 1,8. \end{cases}$$

$$\text{№16} \quad \begin{cases} 3,8x_1 + 4,1x_2 - 2,3x_3 = 4,8; \\ -2,1x_1 + 3,9x_2 - 5,8x_3 = 3,3; \\ 1,8x_1 + 1,1x_2 - 2,1x_3 = 5,8. \end{cases}$$

$$\text{№18} \quad \begin{cases} 2,8x_1 + 3,8x_2 - 3,2x_3 = 4,5; \\ 2,5x_1 - 2,8x_2 + 3,3x_3 = 7,1; \\ 6,5x_1 - 7,1x_2 + 4,8x_3 = 6,3. \end{cases}$$

$$\text{№20} \quad \begin{cases} 7,1x_1 + 6,8x_2 + 6,1x_3 = 7,0; \\ 5,0x_1 + 4,8x_2 + 5,3x_3 = 6,1; \\ 8,2x_1 + 7,8x_2 + 7,1x_3 = 5,8. \end{cases}$$

$$\text{№22} \quad \begin{cases} 4,1x_1 + 5,2x_2 - 5,8x_3 = 7,0 \\ 3,8x_1 - 3,1x_2 + 4,0x_3 = 5,3; \\ 7,8x_1 + 5,3x_2 - 6,3x_3 = 5,8. \end{cases}$$

$$\text{№24} \quad \begin{cases} 6,3x_1 + 5,2x_2 - 0,6x_3 = 1,5; \\ 3,4x_1 - 2,3x_2 + 3,4x_3 = 2,7; \\ 0,8x_1 + 1,4x_2 + 3,5x_3 = -2,3. \end{cases}$$

$$\text{№26} \quad \begin{cases} 0,9x_1 + 2,7x_2 - 3,8x_3 = 2,4; \\ 2,5x_1 + 5,8x_2 - 0,5x_3 = 3,5; \\ 4,5x_1 - 2,1x_2 + 3,2x_3 = -1,2. \end{cases}$$

$$\text{№28} \quad \begin{cases} 5,4x_1 - 2,4x_2 + 3,8x_3 = 5,5; \\ 2,5x_1 + 6,8x_2 - 1,1x_3 = 4,3; \\ 2,7x_1 - 0,6x_2 + 1,5x_3 = -3,5. \end{cases}$$

$$\text{№30} \quad \begin{cases} 3,2x_1 - 1,5x_2 + 3,8x_3 = 2,8; \\ 0,8x_1 + 1,3x_2 - 6,4x_3 = -6,5; \\ 2,4x_1 + 7,2x_2 - 1,2x_3 = 4,5. \end{cases}$$